

← العلمية : التعرّف على الحركة الإنسحابية والحركة الدورانية .

← التجريبية : يرسم مسارات متحرك حسب الأنشطة المذكورة .

← العرضية : - يُعرّف الحركة الإنسحابية ويذكر أنواعها ، ويُعبّر عن الفرق بين الحركة الدائرية والدورانية .

← طرح المشكل :

- لاحظ أثر ونوع حركة مجموعة من أقلام عند استعمالها مجمولة في آن واحد .

← النتيجة / الغرض :

- تتكلم هنا عن حركة مجموعة نقاط في آن واحد .

- لمعرفة نوع حركة جسم صلب ، يجب دراسة حركة أكثر من نقطة منه .



1- الحركة الإنسحابية لجسم صلب :

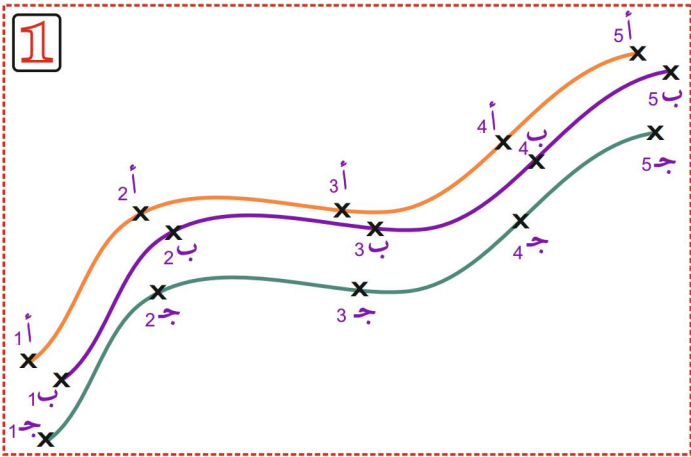
← النشاط المقترح :

كرّر التجربة المذكورة أعلاه ، لكن بتوسيع الفراغ الكائن بين الرؤوس الثلاثة للأقلام المستعملة ، وبعد كل مسافة معينة علم النقاط التي تمرّ بها الأقلام :

- لاحظ وقارن بين المسارات الثلاثة .

- قس المسافات المقطوعة التالية : أ1 5 ، ثم : ب1 5 ، ثم : ج1 5 . ماذا تستنتج ؟

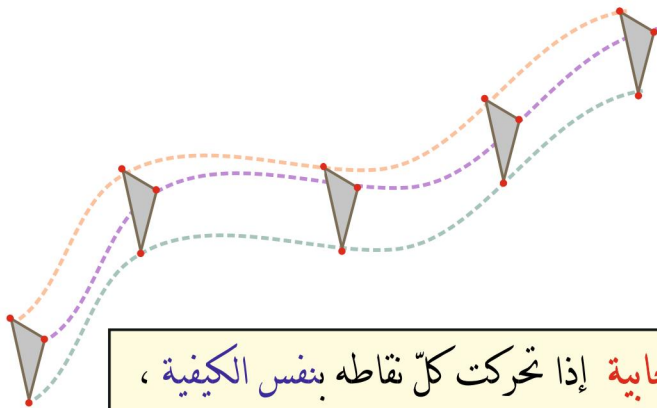
- صل بين النقاط : أ1 ، ب1 و ج1 ، ثم بين أ2 ، ب2 و ج2 ، إلى غاية أ5 ، ب5 و ج5 .



◀ الملاحظات :

- المسارات الثلاثة متماثلة ، المسافات المقطوعة

متساوية ، والأشكال المتحصل عليها متشابهة .



← النتيجة : - تكون حركة جسم صلب حركة إنسحابية إذا تحركت كلّ نقاطه بنفس الكيفية ،

أي تكون مسارات كلّ نقاطه متماثلة .

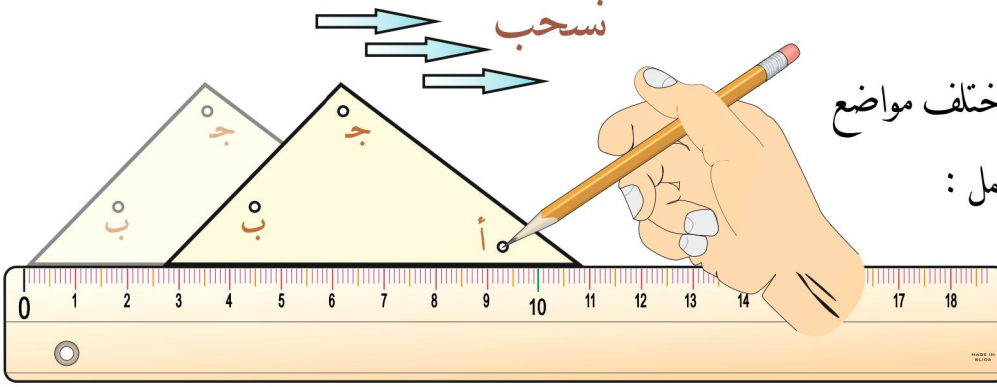
2- أنواع الحركة الإنسحابية :

← النشاط الأول :

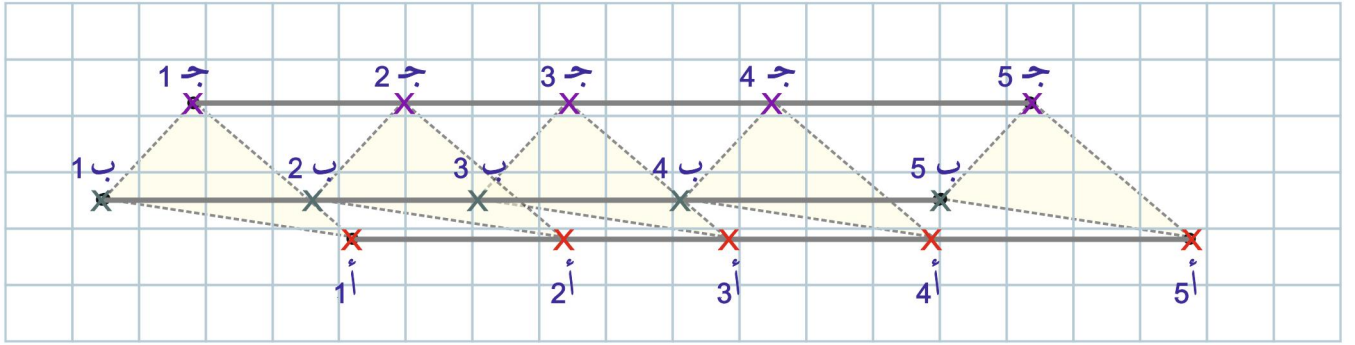
حقق التجربة الممثلة ، برسم مسارات النقاط : أ ، ب ، ثم ج ، وفي كل خط علم النقاط التي يمرّ بها القلم :
- لاحظ وقارن بين المسارات الثلاثة .

- استنتج نوع حركتها .

- صل بين النقاط الثلاث لمختلف مواضع التي مرّ بها المثلث المستعمل :



الملاحظات : تحصل على المخطط التالي :



ونلاحظ أن المسارات الثلاثة متوازية ومستقيمة .

← النتيجة : - تكون حركة جسم صلب بالنسبة لمرجع معين حركة إنسحابية مستقيمة إذا كانت مسارات كل نقاطه مستقيمة .

← تقويم النشاط : اذكر حركة من هذه الطبيعة في مثال أو أكثر .

← النشاط الثاني :

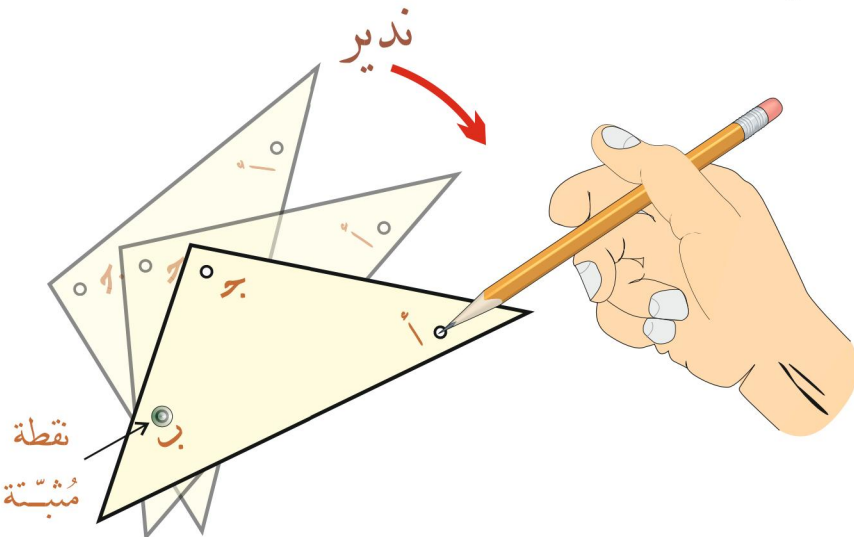
بستعمال نفس المثلث ، ثبت النقطة

[ب] ، نضع كمة القلم تارة في [أ]

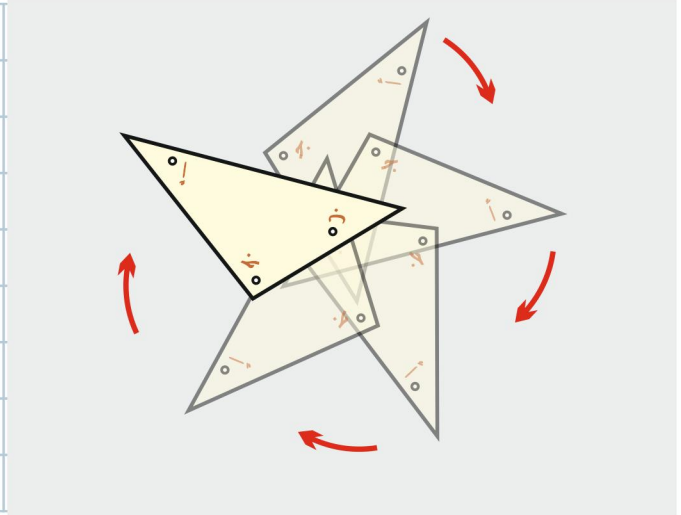
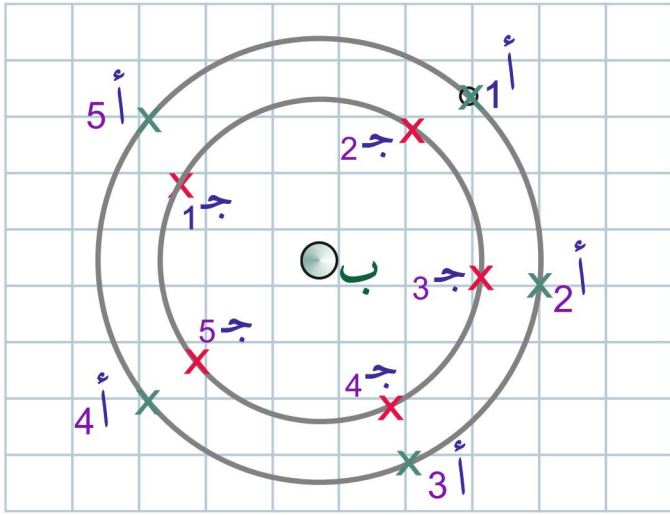
وتارة في [ج] ، ثم ندير المثلث حول

النقطة [ب] ، ونعلم المواضع التي يمرّ

بها القلم في كلّ مرة . نلاحظ :



الملاحظات : تحصل على المخطط التالي :



نلاحظ أن مساري النقاط [أ] و [ج] تشكل دائرتين حول [ب] ، بحيث تكون إحداهما أصغر من الأخرى .

← النتيجة : - تكون حركة نقطة من جسم صلب بالنسبة لمرجع معين حركة إنسحابية دائرية إذا كانت مسارات كل نقاطه دائرية .

← تقويم النشاط : اذكر حركة من هذه الطبيعة في مثال أو أكثر .

◀ تنبيه : إذا كانت مسارات كل نقاط جسم متحرك كيفية ، نقول عن حركته أنها حركة كيفية .

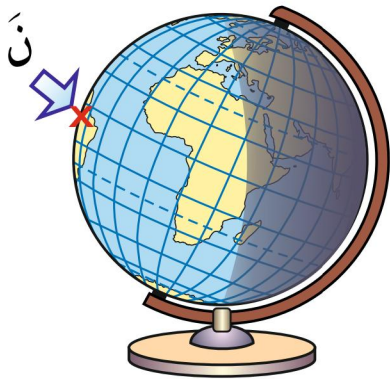
3- الحركة الدائرية والحركة الدورانية :

← النشاط المقترح :

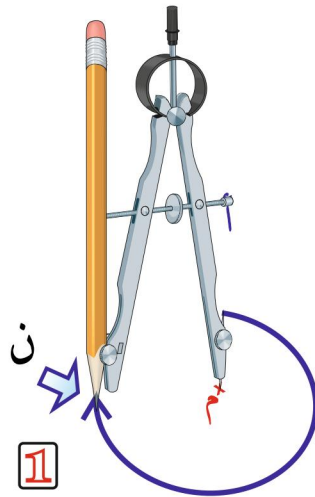
حدّد في المثالين التاليين محور دوران النقطة ن و ن :

◀ الملاحظات :

نلاحظ أن النقطة ن تدور حول محور لا ينتمي للقلم ، بينما النقطة ن تدور حول محور الكرة .



2



1

← النتيجة : - تكون حركة جسم صلب حركة دائرية إذا كان الجسم يدور حول محور لا ينتمي له ، وتكون حركة دورانية إذا كان الجسم يدور حول نفسه .

← تقويم النشاط : اذكر مثال أو أكثر لكل حركة .